



2025 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试

柯桥区技术适应性试卷

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答 1-3 小题：

智能翻译工具通过学习海量的语料数据（包括各种语言的词汇、语法结构、语义表达以及不同语境下的惯用表述）来建立预训练模型，进而掌握不同语言之间的语法、词汇和语境关系。当用户输入文字或文档或图片时，智能翻译工具会迅速在模型中检索和匹配相关内容，结合上下文和语言模式进行推理，从而生成准确的目标语言翻译。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是
- A. 海量的语料数据属于大数据，都是准确无误的
 - B. 用户输入的文字、文档、图片都是结构化数据
 - C. 模型的性能与语料数据的质量有关，但与其数量无关
 - D. 计算机中的语料数据表现形式多种多样，但都以二进制方式存储

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查数据、信息的相关知识

- A. 错误，大数据能够接受数据的混杂性，不要求语料数据都是准确无误的；
- B. 错误，文字、文档、图片是非结构化数据；
- C. 错误，模型的性能不仅与数据的质量有关，还与数据的数量有关；
- D. 正确。

2. 为使智能翻译工具能更准确地生成目标语言，下列方法可行的是
- A. 优化翻译所用终端的性能
 - B. 定期更新语料数据
 - C. 提升该翻译工具的访问速度
 - D. 增加该翻译工具所在服务器的存储容量

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查人工智能的相关知识

与智能翻译工具翻译准确性相关的是语料库内的数据，故选择 B。

3. 用户输入本地计算机中的图片进行翻译的过程涉及图像识别技术，下列说法正确的是
- A. 该过程为图像数字化，需要经过采样、量化、编码三个环节
 - B. 图像识别的准确率受到图片噪声、变形、遮挡等因素的影响
 - C. 若用数字 0~127 表示每个像素的颜色信息，则该图片的位深度为 8bit
 - D. 若输入的是 1024*800 像素、黑白 JPEG 图片，则其存储容量为 100KB

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）



本题考查信息编码的相关知识。

- A. 错误，对计算机中的图片进行翻译不再需要进行数字化；
- B. 正确；
- C. 错误，用数字 0~127 表示每个像素的颜色信息，则需要 7 个位， $2^7=128$ ；
- D. 错误，因为该图片是 JPEG 格式，被压缩过，所以该图片的存储容量 $<1024*800*1/8/1024=100\text{kB}$ 。

阅读下列材料，回答 4-6 小题：

某智能体育课程管理系统中，学生通过运动手环记录跑步距离、心率等运动数据，然后通过无线网络将这些数据实时同步到系统中。体育老师通过手机 app 查看该系统中的数据，以便调整教学计划。

4. 下列关于该系统功能及应用的说法，不正确的是

- A. 学生信息属于该系统的用户
- B. 手机中的课程管理 app 属于应用软件
- C. 运动手环可通过加速度传感器采集运动数据
- D. 可通过分析运动数据，来评估学生的体能状况

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A

【解析】(技术高手联盟 IT 组 提供)

本题考查信息系统功能与应用的相关知识。

- A. 错误，学生信息是该系统的数据；

5. 下列有关信息系统安全与信息社会责任的说法，正确的是

- A. 放假期间关闭服务器防火墙
- B. 未经授权，可将语料数据分享给其他软件公司
- C. 硬件损坏、软件漏洞都会影响该系统的安全性
- D. 安装杀毒软件并及时更新病毒库，可确保系统不受外界攻击

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析】(技术高手联盟 IT 组 提供)

本题考查信息系统安全与信息社会责任的相关知识。

- A. 错误，放假期间也会有人访问服务器，因此不能关闭防火墙；
- B. 错误，未经授权将语料数据分享给其他软件公司，侵犯了个人隐私和公司的权益；
- C. 正确；
- D. 错误，要确保系统不受外界攻击，要安装防火墙。

6. 下列关于网络技术的说法，正确的是

- A. 运动手环同步数据不需要遵循网络协议
- B. 该系统接入到互联网需要使用网络互联设备
- C. 通过无线网络同步数据时不需要传输介质
- D. 使用手机 app 访问该系统，必须使用移动通信网络

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析】(技术高手联盟 IT 组 提供)

本题考查网络相关知识。

- 选项 A，不论 wifi 还是蓝牙都要遵循相关的网络协议，错误；



选项 B，系统要接入互联网，必须要有相应的网络设备，正确；

选项 C，不知题目中的介质具体是指啥，无线网络传输数据，是通过无线电波来传输的。无线电波也算是一种介质吧。当然无线电波可以在真空，是不需要其他介质的。不像有线网络，网线是必不可少的物理介质。题意有些歧义；

选项 D，可以通过无线网络，这个不属于移动通讯网络，错误。

7. 某同学根据第 7 题图所示流程图编写 Python 程序如下：

```
n = int(input())
s = i
while n <= 10:
    s = s * n
    n = n + i
print(s)
```

用下列输入数据测试程序段与流程图，两者得到的 s 值不同的是

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查流程图。

python 程序和流程图的区别是：循环体内代码，无论初始条件如何，流程图至少执行一次。而 python 程序有可能一次都不会执行。也就是当 $n > 10$ 时，刚好能测试出这一情况。所以正确答案是 D。

8. 某二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是

- A 空或只有一个节点 B 高度等于其节点数
C 任一节点无左孩子 D 任一节点无右孩子

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题二叉树遍历。

本题解题办法，模拟一下就好。就二个节点的二叉树模拟就能发现，选项 C、选项 D 都满足“前序遍历序列和后序遍历序列正好相反”。另外，某种意义上，选项 A 也是满足的。而题目要求的是一定，选项 B 的说法包含了这三种情况。所以正确的选项是 B。

9. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 1、3、5、2、4，栈 S 初始为空。约定：若栈为空或者队首元素大于栈顶元素，那么队首元素入栈；否则，把栈内所有大于队首元素的元素依次出栈并入队，再把队首元素入栈。反复执行上述操作，直到队列为空，则栈 S 中从栈顶到栈底的元素依次为

- A. 1、3、5、2、4 B. 1、2、3、4、5 C. 5、4、3、2、1 D. 4、2、5、3、1

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】C

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查栈和队列的操作。

看上去操作很复杂，完全模拟一下比较费事。抓住本质，进栈的条件。那么这个栈内元素一定是有序的，栈底最小栈顶最大。只有选项 C 是满足这一条件的。



10. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```
a=[1,3,3,5,5,7,8,9,9,10]
i,j=0,len(a)-1
while i<=j:
    m=(i+j)//2
    if key<a[m]:
        j=m-1    #语句①
    else:
        i=m+1    #语句②
```

运行该程序段，语句①执行 2 次数，语句②执行 1 次，则 key 的值可能是

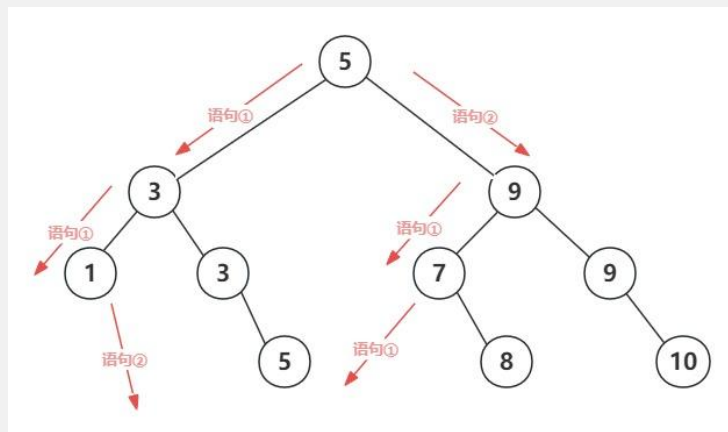
- A. 5 或 7 B. 1 或 3 C. 5 或 1 D. 3 或 7

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析】(技术高手联盟 IT 组 提供)

本题考查对分查找的相关知识。



根据程序代码语句①执行 2 次说明往左子树方向走了两步，语句②执行 1 次说明往右子树方向走了一步，而查找 key 为 3 找到 3 相等时往 $i=m+1$ 也就是往右走，不符合语句次数要求。所以具体有两种情况，如上图所示，故 key 的值可能是 1 或 5，答案选 C。

11. 若字符串 s1 的值为"BeiDou"， 执行如下程序段后，变量 s2 的值不可能是

```
from random import randint
n=len(s1)
flag=[True]*n
s2=""
i=p=0
while i<n:
    p=(p+randint(0, n//3))%n #randint(a,b)的功能是随机生成一个[a,b]范围内的整数
    if flag[p] :
        s2+=s1[p]+chr(ord("a")+p)
        flag[p]=False
    i+=1
```

- A. BaicoeufbDd B. icufDdeboeBa C. ebicDdufoeBa D. icDdufeboeBa

(公众号：浙江技术选考高手)



【答案】B

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查字符串的相关知识。

本题 s1 的值为"BeiDou"长度 n 为 6，产生的随机数范围为[0,2],p 的值向后偏移形成约瑟夫环状结构。

Flag 用于记录是否偏移过，没偏移过记为 True，偏移过的记为 False。S2 用于记录偏移后的结果。i 遍历字符串 s1 实现 s1[p]位字符加上字符"a"向后偏移 p 位的结果保存在 s2 中。B 选项"icufDdeboeBa"第一次产生 i 说明 p=2，取出 s1[2]=i 加上 a 向后偏移 2 位成为 c，ic 符合要求，第三个字符是 u，说明产生随机数为 3，这样 p=(2+3)%6 才使得 s1[5]=u,但随机数产生的范围为[0,2]所以 B 选项错误明显，故答案选 B。

12. 使用列表 a 模拟链表结构（节点数 n>0），其中 a[i][0]存储数据，a[i][1]存储指针，尾节点的指针值为-1。该链表的头指针丢失，找回头指针的程序段如下，则方框中应填入的正确代码为

```
tail=-1
for i in range(len(a)):
    if a[i][1] == -1:
        tail = i
        break
head=tail
if tail!= -1:
    found = True
    while found:
        found= False
        
```

从 head 所指头节点开始遍历链表并输出部分代码省略

A. for j in range(len(a)) : if a[j][1] == head head = j found = True break	B. for j in range(len(a)) : if a[j][1] == tail tail = j found = True break
C. p = 0 while a[p][1] != head and p!=-1: p=a[p][1] if p!=-1 and a[p][1]==head : found = True head=p	D. p = 0 while a[p][1] != head p=a[p][1] if p!=-1 and a[p][1]==head : found = True head=p

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查链表的相关知识。

```
tail=-1
for i in range(len(a)):
    if a[i][1] == -1
```



```
tail = i
```

```
break
```

第一部分程序功能为：找寻链表 a 中，链表尾部的位置，用 tail 进行记录。

第二部分程序 注意注释语句中“# 从 head 所指头节点开始遍历链表并输出部分代码省略”表明 head 用于记录头节点开始的位置，方框处用于查找链表头指针 head 的位置，CD 选项表明从链表索引为 0 的位置 p 出发查找是否和 head 相同，但程序的开头 head=tail，则 p 最后即便能找到 head，然后利用 head=p 去记录位置，也是记录了尾指针的位置，还是无法找到链表头指针的位置。故 CD 的算法无法找到头指针的位置。而 AB 选项的算法则是从链表 a 中所有的节点出发遍历，看看是否能找到尾指针，若能找到说明从此处出发可以到链表的尾部，故使得 head=p 记录头指针，而非 B 选项用 tail 去记录则是更改了尾指针，B 选项错误；故答案选 A。

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 凯撒密码是应用替代方法进行加密的经典算法。这种加密算法提供一个明文字母表，如

“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 !?. ”。加密时，对明文字母表中的每个明文字符右移 key 个字母，替代得到密文字母表。例如，key = 3，则“A”加密后得到“D”，“?”加密后得到“B”。现要编写程序，对密文进行解密。请回答下列问题：

(1) 某英文单词经凯撒加密后得到密文“Ejkpc”，则该英文单词是_____。（key 未知）

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
message = input("输入密文:")
```

```
#明文字母表 SYM
```

```
SYM = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 !?. '
```

```
#从英文词典文件 words.txt 中读取英文单词，每个单词作为一个元素存入列表 dic 中，单词中的大写字母均转换为小写字母，代码略
```

```
for key in range(1, len( SYM )):    #枚举密钥可能的值
```

```
    text=""
```

```
    for sym in message:
```

```
        index = SYM.find(sym)    #找出 sym 在 SYM 中的索引位置
```

```
        index=_____ ①
```

```
        text += SYM[index]
```

```
    text1=text.lower()+'. '    #函数 lower() 的功能是把大写字母转为小写字母
```

```
    word=""
```

```
    n1=n2=0
```

```
    for ch in text1:
```

```
        if 'a'<=ch<='z' or '0'<=ch<='9':
```

```
            _____ ②
```

```
        elif word!="":
```

```
            n1+=1
```

```
            if word in dic:
```

```
                n2+=1
```

```
            word=""
```

```
        if _____ ③
```

```
#如果解密的单词中有 60%以上存在于英文词典中，则可能解密成功，输出结果人工确认
```

```
    print("密钥:", key, "明文:", text)
```

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】



(1) China

(2) ① $(\text{index}-\text{key})\% \text{len}(\text{SYM})$

② $\text{word}+=\text{ch}$

③ $n2/n1 \geq 0.6$

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查字符串、加密解密等相关知识。

(1) 由于 key 未知，只能采用试一试的方法，当 key=2 时，解密后得 China。

(2) ① 本题外循环 key 遍历右移的步长值，每取得一个 key，就将每个密文左移 key 位进行解密，①空实现 index 循环左移 key 位，填： $(\text{index}-\text{key})\% \text{len}(\text{SYM})$

移位后连接成为单词，转换为小写字母存储到变量 text1 中。循环 for ch in text1 遍历 text1 中每个字符，过滤出小写字母和数字连接成 word，②空填： $\text{word}+=\text{ch}$

n1 为单词总数，若 word 在字典 dic 中，统计有效单词数 n2。依题意“如果解密的单词中有 60%以上存在于英文词典中，则可能解密成功”，③空填： $n2/n1 \geq 0.6$

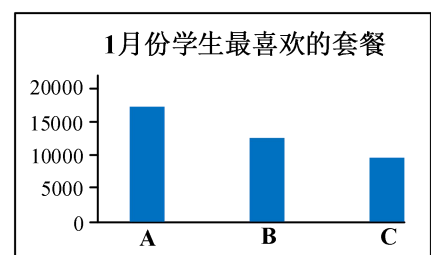
14. 某学校有 ABC 三个食堂，学生就餐采用网上订餐系统。学生通过手机 APP 或校内智能终端刷卡预订或查询套餐，学校根据预订数制作套餐并分配取餐窗口，学生在指定窗口的 POS 机上刷卡取餐。所有智能终端、POS 机通过校园有线网络连接到服务器。

请回答下列问题：

- (1) 学生刷卡取餐过程中要用到的通信技术是_____（单选，填字母：A. RFID 技术 / B. 蓝牙技术 / C. Wi-Fi 技术）。
- (2) 某天 A 食堂的所有 POS 机刷卡后都不能显示学生信息，也无法扣款消费，其他食堂都正常，则最有可能的故障原因是_____（单选，填字母：A. 服务器故障 / B. 该食堂网络与服务器断开连接 / C. 学生卡片损坏）。
- (3) 下列关于该系统设计的说法，正确的有_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 智能终端有程序存储和数据处理的能力
- B. 学生姓名、余额等数据存储在卡片中
- C. 为区分刷卡数据来源，可为每台 POS 机设置不同的编号
- D. 设计该系统的前期准备中，需要划分模块并确定各模块功能，这属于详细设计
- (4) 为防止学生在非指定窗口的 POS 机上刷卡取餐，请从信息系统的角度写出一种可行的解决方案。（注：从物理标识设置、监督与管理的角度回答不给分）
- (5) 2024 年 1 月的学生订餐部分数据如第 14 题图 a 所示。现要统计 1 月学生最喜欢的 3 个套餐（即订餐数量最多的 3 个套餐），并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

POS机ID	学生ID	消费金额	消费时间	套餐
1	83124151	8	2024-01-01 17:05:10	A
2	83124150	8	2024-01-01 17:05:13	A
2	83124164	8	2024-01-01 17:06:12	A
13	83124163	10	2024-01-01 17:06:13	C
16	83124146	11	2024-01-01 17:06:14	D
8	83124156	9	2024-01-01 17:07:15	B
4	83124148	8	2024-01-01 17:07:25	A
15	83124170	10	2024-01-01 17:08:17	C

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("食堂刷卡数据.xlsx")
df["月份"]=1      # 插入一列“月份”
for i in df.index:
    df.at[i, "月份"] =int(df.at[i, "消费时间"][5:7])
df1 = _____ ①
df1 = df1.groupby('套餐', as_index=False).count()
df1 = df1.rename(columns={"学生 ID": "数量"})      # 把列标题"学生 ID"改为"数量"
df1 = df1.sort_values('数量',ascending=False)
df1 = df1.head(3)
plt.title("1 月份学生最喜欢的套餐")
plt.bar( _____ ② , df1. 数量)
plt.show()
```

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

(1) A

(2) B

(3) AC

(4) 服务器程序： 对非对应窗口的刷卡行为返回不能取餐的信息（或指令）

或权限验证： 刷卡取餐时，系统验证学生在窗口的取餐权限，不匹配则拒绝并提示或其他合理的答案

注：从物理标识设置、监督与管理的角度回答不给分

(5) ①df[df.月份==1] 或 df[df["月份"]==1]

②df1.套餐 或 df1["套餐"]

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题综合考察信息系统搭建和 pandas 数据处理。

(1) 本题考察 RFID 技术，在“刷卡”这一动作中，学生的“卡”中前入了射频识别芯片，刷卡器属于接收端，负责接收芯片中的信息。答案选 A。

(2) 本题考察信息系统搭建过程中的故障排查。本题中，A 食堂无法提供服务而其他食堂服务正常，说明服务器没有故障，学生的卡片也没有损坏。答案 B 选项，当该食堂的网络与服务器断开后，食堂刷卡器仅获取了芯片中的加密数据，无法发送给服务器解析，因此无法显示学生信息，也无法完成扣费。

(3) A 选项，智能终端需要烧录代码后执行程序，因此具备一定的存储和数据处理能力；B 选项，学生的 RFID 卡片中仅存储一些简短的编号等数据，具体信息均存储在服务器端，有效地保护了系统数据的安全；C 选项，为每一台 POS 机设置编号，上传扣费等数据时可以附带编号，有效地对数据来源做标记；D 选项，划分模块、确定各模块的功能属于模块结构设计。

(4) 本题考察西悉尼系统对数据访问的控制。可以从访问控制的角度考虑，例如在提交扣费数据之前，对验证用户权限与 POS 机编号，若该用户不具备在该 POS 机操作的权限则返回“刷卡失败”等信息；也可以从传感与控制的角度考虑，例如对 POS 机编号后，服务器端设置 POS 机工作的开关，通过关闭 POS 机数据提交的方式组织用户使用该 POS 机。

(5) 本题考察 pandas 数据处理。第①题考察数据筛选，前面的程序中插入了“月份”列，通过该列可以选择 1 月份的数据。即答案 df[df["月份"]==1]。第②题考察数据可视化，绘制柱形图，横坐标轴的数据为套餐类型，即 df1["套餐"]。

15. 在大宗商品交易中，有两个核心参与者：买方和卖方。市场中的订单分为买单(buy)和卖单(sell)。买单是



指买方提出购买意向，包括指定购买的数量和价格，并记录下订单的提交时间。卖单是指卖方提出出售意向，包括提供的数量和价格，同样记录提交时间。为了实现公平有效的交易，订单撮合遵循以下规则：

- ①价格优先：买单按价格降序排列（即出价高的优先匹配）；卖单按价格升序排列（即报价低的优先匹配）。
- ②时间优先：如果价格相同，则优先匹配时间更早的订单。
- ③成交价以卖方价格为准（订单类型：1代表买入单子，0代表卖出单子）

编号	订单类型	订单数量	订单价格	订单时间
1	1	10	5	1
2	0	5	4	2
3	0	10	5	2
4	1	7	4	4

第 15 题表 a

编写程序：给定订单数据，根据上述方法进行处理，输出成交记录，未完成的买单、卖单。

请回答下列问题：

- (1) 由题意可知，对第 15 题表 a 中数据进行订单撮合，最终未完成的订单数量为_____。
- (2) 定义如下 bubble_sort(lst)函数，对 lst 进行按规则排序。参数 lst 的每个元素由编号、订单类型、订单数量、订单价格、订单时间 5 个数据项组成。

```
def compare(a, b) # 自定义比较函数
    if a[1] != b[1]:
        return a[1] > b[1]
    elif a[3] != b[3]:
        return a[3] > b[3]
    else:
        if a[1] == 1:
            return a[4] < b[4]
        else:
            return a[4] > b[4]

def bubble_sort(lst):
    n = len(lst)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n - i - 1):
            if not compare(lst[j], lst[j+1]):
                lst[j], lst[j + 1] = lst[j + 1], lst[j]
    return lst
```

调用该函数，若 lst 为[[1,1,10,5,1],[2,0,5,4,2],[3,0,10,5,3],[4,1,7,4,4],[5,1,8,6,2]]，请回答①和②两个问题：

①代码"return a[4] > b[4]"，对应的撮合原则是_____。

- A. 时间优先原则： 买入按降序排列 B. 时间优先原则： 买入按升序排列
C. 时间优先原则： 卖出按降序排列 D. 时间优先原则： 卖出按升序排列

②lst 数据处理完毕， 交换的次数为_____

- (3) 实现订单撮合功能的部分 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码：

```
def match_orders(orders):
    transactions = [] #成交记录
    i = _____ ①
    j = len(orders)-1
```



```

while _____ ②
    if orders[i][3] >= orders[j][3]:
        deal_quantity = min(orders[i][2], orders[j][2])
        deal_price = orders[j][3]
        transactions.append([orders[i][0], orders[j][0], deal_quantity, deal_price])
        orders[i][2] -= deal_quantity
        orders[j][2] -= deal_quantity
        if orders[i][2] == 0:
            i += 1
        if orders[j][2] == 0:
            j -= 1
    else:
        _____ ③

remaining_buy_orders = []
remaining_sell_orders = []
for k in range(i, len(orders)):
    if orders[k][2] != 0:
        if orders[k][1] == 1:
            remaining_buy_orders.append(orders[k])
        else:
            remaining_sell_orders.append(orders[k])
return transactions, remaining_buy_orders, remaining_sell_orders
# 读入订单数据 order, order[i][0]代表订单编号, order[i][1]代表订单类型, “1”代表“买”, “0”代表
“卖”;
order[i][2]代表订单数量; order[i][3]代表订单价格; order[i][4]代表订单时间;
orders = [[1, 1, 10, 5, 1], [4, 1, 7, 4, 4], [5, 1, 8, 6, 2], [2, 0, 5, 4, 2], [3, 0, 10, 5, 2], [6, 0, 6, 3, 5]]
sorted_orders = bubble_sort(orders)
transactions, remaining_buys, remaining_sells = match_orders(sorted_orders)
# 依次打印成交记录、未完成的买单和未完成的卖单, 代码略。

```

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- | | |
|---|-------|
| (1) 2 | (1 分) |
| (2) ①C | (2 分) |
| ②7 | (1 分) |
| (3) ①0 | (1 分) |
| ② orders[i][1] != 0 and orders[j][1] != 1 | (2 分) |
| ③ j -= 1 | (2 分) |

【解析】 (技术高手联盟 IT 组 提供)

(1) 结合题意: lst = [[1, 1, 10, 5, 1], [2, 0, 5, 4, 2], [3, 0, 10, 5, 2], [4, 1, 7, 4, 4]], 排序后的数据

orders = [[1, 1, 10, 5, 1], [4, 1, 7, 4, 4], [3, 0, 10, 5, 2], [2, 0, 5, 4, 2]]

订单编号 1 和 2 撮合, orders = [[1, 1, 5, 5, 1], [4, 1, 7, 4, 4], [3, 0, 10, 5, 2], [2, 0, 0, 4, 2]]

订单编号 1 和 3 撮合, orders = [[1, 1, 0, 5, 1], [4, 1, 7, 4, 4], [3, 0, 5, 5, 2], [2, 0, 0, 4, 2]]

剩余订单 4 和 3, 因为订单编号 4 的购买价格小于订单编号 4 卖出价格, 无法撮合。

(2) 自定义函数 bubble_sort(lst)对 lst 中的数据按照规则进行排序, compare 实现相邻两条订单数据的比较,



具体代码解析如下：

```
def compare(a, b): #自定义比较函数, a, b 表示 lst 中的相邻两条记录, a 在前, b 在后
    if a[1] != b[1]: #比较两条记录的订单类型是否不同
        return a[1] > b[1] #若 a 为“买”, b 为“卖”, 则返回 True, 否则返回 False, 需要交换两条记录,
        #即排序时“买”的记录在前, “卖”的在后
    elif a[3] != b[3] #否则, 当订单类型相同, 若相邻两条记录的订单价格不同
        return a[3] > b[3] #a[3]>b[3], 返回 True, 否则返回 False, 交换记录, 即类型相同时, 订单价格
        #高的排在前面
    else: #当订单类型相同, 订单价格相同时
        if a[1] == 1: # 买家订单根据订单时间升序排列
            return a[4] < b[4]
        else: #卖家订单根据订单时间降序排列
            return a[4] > b[4]
def bubble_sort(lst):
    n = len(lst)
    for i in range(n): #排序次数
        for j in range(0, n - i - 1): #比较次数
            if not compare(lst[j], lst[j+1]): #交换条件
                lst[j], lst[j + 1] = lst[j + 1], lst[j]
    return lst
```

所以代码"return a[4] > b[4]", 对应的撮合原则是时间优先原则：卖出按降序排列。

若 lst=[[1,1,10,5,1],[2,0,5,4,2],[3,0,10,5,3],[4,1,7,4,4],[5,1,8,6,2]]

轮次	结果	交换次数
1	[1,1,10,5,1],[3,0,10,5,3],[4,1,7,4,4],[5,1,8,6,2],[2,0,5,4,2]	3
2	[1,1,10,5,1],[4,1,7,4,4],[5,1,8,6,2],[3,0,10,5,3],[2,0,5,4,2]	2
3	[1,1,10,5,1],[5,1,8,6,2],[4,1,7,4,4],[3,0,10,5,3],[2,0,5,4,2]	1
4	[5,1,8,6,2],[1,1,10,5,1],[4,1,7,4,4],[3,0,10,5,3],[2,0,5,4,2]	1
	不变	一共 7 次

(3) 自定义函数 match_orders 实现订单的撮合，具体代码解析如下：

```
def match_orders(orders):
    transactions = [] #成交记录
    i = 0 #i 为循环变量, 指向买家记录, 默认指向 orders 中的第一条数据
    j = len(orders)-1 #j 指向最后一条记录, 指向卖家记录
    while orders[i][1]!=0 and orders[j][1]!=1 #当 i 指向买家记录且 j 指向卖家记录时
        if orders[i][3] >= orders[j][3]: #当第 i+1 条记录买方订单价格大于等于第 j+1 条卖方订单价格
            deal_quantity = min(orders[i][2], orders[j][2]) #交易数量取两条记录的较小值
            deal_price = orders[j][3] #交易价格以卖方价格为准
            transactions.append([orders[i][0],orders[i][0],deal_quantity,deal_price]) #添加交易记录
            orders[i][2] -= deal_quantity #买家和卖家的订单数量减少 deal_quantity
            orders[j][2] -= deal_quantity
            if orders[i][2] == 0: #如果当前买家完成购买的订单数
                i += 1 #指针后移
            if orders[j][2] == 0: #如果当前卖家完成卖的订单数
                j -= 1 #指针前移
```



```
        else:
            j-=1 #若当第 i+1 条记录买方订单价格小于第 j+1 条卖方订单价格，则双方无法完成交易，
            指针 j 迁移
        remaining_buy_orders=[] #存储未完成订单的买家数据
        remaining_sell_orders=[] #存储未完成订单的卖家数据
        for k in range(i,len(orders)) : #orders[0]-orders[1]已经完成的买家记录
            if orders[k][2]!=0: #查找未完成订单的记录
                if orders[k][1]==1: #如是买家订单，追加到 remaining_buy_orders
                    remaining_buy_orders.append(orders[k])
                else: #否则，追加到 remaining_sell_orders
                    remaining_sell_orders.append(orders[k])
        return transactions, remaining_buy_orders, remaining_sell_orders
```